- UT2 ACTIVIDAD 1 -

⟶*Accesibilidad en la Red*⟵



COMPONENTES DEL GRUPO:

- Alejandro Acosta Arencibia

- Yeray Musila Ferrer

- Juan Francisco Millet Acedo

- Damián Pérez Alemán

2º DAW - DOR / DIW

19 /10 2026

ÍNDICE

1. INTRODUCCIÓN 3

- 1.1. Objeto del proyecto 3
- 1.2. Resumen del proyecto y objetivo técnico 3
- 1.3 Importancia social y tecnológica actual 4

2. TAREA 1: DOCUMENTACIÓN Y LEGISLACIÓN SOBRE ACCESIBILIDAD WEB 5

- 2.1. Marco legal en España: Leyes y Reales Decretos relacionados 5
- ➢ ***2.2. Resumen analítico de la normativa aplicable*** 6

3. TAREA 2: RELACIÓN ENTRE DISCAPACIDAD Y DISEÑO WEB 9

- ➢ ***3.1. Adaptación del diseño al nivel de conformidad A*** 9
- 3.2. Tipos de discapacidad y tecnologías 14
  - 3.2.1. Discapacidad visual 14
  - 3.2.2. Discapacidad auditiva 15
  - 3.2.3. Discapacidad cognitiva 15
  - 3.2.4. Discapacidad motriz 16

4. TAREA 3: PAUTAS, CRITERIOS DE ÉXITO, TÉCNICAS Y TEST DE CONFORMIDAD 17

- 4.1. Análisis conceptual de la accesibilidad en animaciones 17
- 4.2. Pautas y criterios de éxito para el Nivel de conformidad A 18
- ➢ ***4.3. Tabla de verificación metodológica*** 19
  - 4.3.1. Criterios y técnicas de las dos primeras pautas 19
  - ➢ **4.3.2. Procedimientos de test y pasos para la verificación** 21

5. CONCLUSIONES 27

6. FUENTES Y REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS 29

1. INTRODUCCIÓN Y OBJETO DEL PROYECTO

1.1. Objeto del Proyecto

El presente documento tiene como objetivo principal detallar el proceso de revisión y adaptación del diseño del sitio web de la empresa "Migas amigas", encargo realizado a la consultora tecnológica BK programación y liderado por el técnico Juan. El propósito fundamental de esta intervención es reestructurar la plataforma digital para asegurar que cumpla estrictamente con las normativas vigentes en materia de accesibilidad web en España, así como con los estándares internacionales definidos por el Consorcio World Wide Web (W3C).

En concreto, este proyecto está orientado a alcanzar el Nivel de conformidad A, un requisito indispensable exigido por la administración local para que la empresa pueda optar y beneficiarse de la subvención pública otorgada por el Ayuntamiento. Para garantizar la validez de las modificaciones implementadas, se establecerá una metodología rigurosa de evaluación que combine herramientas de verificación tanto automáticas como manuales, asegurando así un diagnóstico real del nivel de accesibilidad obtenido.

1.2. Resumen del proyecto y objetivo técnico

El desarrollo de este trabajo se divide en tres grandes bloques prácticos y de investigación:

- *Marco Legislativo y Normativo:* Compilación y análisis de las Leyes y Reales Decretos españoles que regulan la accesibilidad en internet, sentando las bases legales obligatorias para el sitio web.
- *Diseño Centrado en la Accesibilidad:* Planificación minuciosa de la interfaz gráfica de "Migas amigas", analizando de qué manera afectan las distintas discapacidades (visual,

motriz, auditiva y cognitiva) al uso de la web y cómo interactúan los usuarios a través de tecnologías asistenciales (dispositivos de entrada y salida adaptados).

- *Aplicación de Pautas y Evaluación*: Implementación de las Pautas de Accesibilidad al Contenido en la Web (WCAG) desarrolladas por el W3C, enfocándose en los criterios de éxito de nivel A y aplicando técnicas generales para la validación del contenido dinámico y las animaciones.

1.3. Importancia social y tecnología actual

Hoy en día, internet ya no es una opción, sino el medio principal para comprar, informarse y realizar cualquier gestión diaria. El sitio web de una panadería como "Migas amigas" no es solo una tienda online, sino un punto de contacto con el público. Por eso, la **accesibilidad web** es una cuestión de igualdad social. Si diseñamos una página en la que cualquier persona pueda navegar de forma autónoma, sin importar sus capacidades, estaremos reduciendo la brecha digital y evitando que ciertos colectivos queden excluidos.

Actualmente contamos con tecnologías avanzadas como lectores de pantalla para personas ciegas, sistemas de control por voz o teclados adaptados. Sin embargo, estas herramientas no sirven de nada si el código de la web y el diseño visual no están preparados para interactuar con ellas. Crear una web accesible no solo ayuda a las personas con discapacidad; también hace que la página sea más rápida, mejora su posicionamiento en Google (SEO) y ofrece una navegación mucho más cómoda y limpia para todos los usuarios.

2 : DOCUMENTACIÓN Y LEGISLACIÓN SOBRE ACCESIBILIDAD WEB:

● *2.1. Marco legal en España: Leyes y Reales Decretos y normativa relacionada:*

La accesibilidad en las páginas web en España no es una sugerencia o algo opcional, sino una obligación legal pensada para garantizar que todas las personas tengan los mismos derechos al usar internet. El conjunto de leyes y normas a nivel nacional / internacional lo hace posible.

Este conjunto de leyes funciona a través de tres pilares principales:

- ***Ayudas y subvenciones públicas:*** Son las normas de control que obligan a las empresas privadas y comercios locales a garantizar un diseño accesible en sus plataformas digitales siempre que se beneficien de una financiación institucional, como ocurre con las convocatorias del plan Kit Digital de los fondos europeos o las ayudas directas otorgadas por Ayuntamientos y Comunidades Autónomas.
- ***Adaptación a las normas europeas e internacionales:*** Son los mecanismos que utiliza el Gobierno de España para incorporar directivas comunitarias del Parlamento Europeo al ordenamiento nacional mediante normativas vigentes como el Real Decreto 1112/2018, lo que obliga a los desarrolladores a basar el diseño de las páginas web en los estándares internacionales del Consorcio World Wide Web.
- ***Multas y penalizaciones:*** Es la parte de la ley que se encarga de vigilar y asegurar el cumplimiento real del acceso universal, permitiendo al Ministerio de Derechos Humanos y Agenda 2030, o a los tribunales de justicia, imponer sanciones económicas y retirar la financiación pública a aquellas entidades que mantengan barreras digitales discriminatorias.

Gracias a esta estructura, las leyes españolas aseguran que cualquier página web que esté financiada con dinero público se diseñe pensando en todas las personas, permitiendo que cualquier ciudadano pueda informarse, comprar o realizar gestiones en igualdad de condiciones, sin importar su edad o sus capacidades.

- ## *2.2. Resumen analítico de la normativa aplicable:*

1. Ley 34/2002, de 11 de julio, de Servicios de la Sociedad de la Información y de Comercio Electrónico (LSSI-CE)

- **Análisis:** Es la normativa pionera en España encargada de regular el entorno digital, el comercio electrónico y las actividades económicas a través de Internet. La ley obliga a que todas las páginas web gestionadas por las administraciones públicas sean accesibles para las personas mayores y con discapacidad. Asimismo, faculta a los poderes públicos para exigir estos mismos criterios de accesibilidad en cualquier página web privada que reciba financiación pública para su diseño o mantenimiento, obligando a fomentar que los creadores de software y tecnología diseñen herramientas accesibles desde el origen.

2. Ley 51/2003, de 2 de diciembre, de Igualdad de oportunidades, no discriminación y accesibilidad universal de las personas con discapacidad

- **Análisis:** Marcó un cambio de enfoque fundamental, pasando de ver la discapacidad como un problema puramente médico o asistencial a entenderla como una cuestión de derechos humanos y barreras sociales. La ley establece el derecho de las personas con discapacidad a vivir con total autonomía y en igualdad de condiciones. Introduce conceptos clave como "accesibilidad universal" y "diseño para todos", y define como una

forma de discriminación indirecta cualquier entorno, servicio o producto aparentemente neutral que suponga una desventaja para las personas con discapacidad.

3. Real Decreto 366/2007, de 16 de marzo

- **Análisis:** Desarrolla de manera práctica las exigencias de la Ley 51/2003 aplicadas específicamente al ámbito de la Administración General del Estado. Obliga a que todas las oficinas públicas de atención al ciudadano, sus dependencias y sus medios de comunicación cumplan estrictamente con medidas de accesibilidad física y sensorial. Esto incluye que los edificios públicos cuenten con accesos adaptados y señalización visual, táctil y en braille, y que los impresos y documentos administrativos estén redactados con un lenguaje sencillo y un formato accesible.

4. Ley 27/2007, de 23 de octubre

- **Análisis:** Esta ley está enfocada en derribar las barreras de comunicación a las que se enfrentan las personas sordas, con discapacidad auditiva y sordociegas. Reconoce de manera oficial las lenguas de signos españolas y regula los medios de apoyo a la comunicación oral como la subtitulación. Garantiza el derecho de los ciudadanos a elegir libremente el sistema de comunicación que prefieran y obliga a las administraciones y servicios públicos de carácter esencial a poner a disposición de los colectivos las ayudas necesarias en ámbitos como la educación, sanidad y justicia.

5. Real Decreto 1494/2007, de 12 de noviembre

- **Análisis:** Este reglamento desarrolla las obligaciones en materia de accesibilidad digital y tecnológica derivadas de la Ley 51/2003. Fija los estándares técnicos obligatorios para que las páginas web de las administraciones públicas y de los servicios financiados con fondos públicos sean accesibles, adoptando de forma explícita las pautas internacionales

de accesibilidad web (WCAG). Asimismo, regula que los equipos informáticos, los programas de ordenador, los dispositivos de firma electrónica y los terminales de telefonía e Internet puestos a disposición de la ciudadanía estén adaptados mediante tecnologías de apoyo.

6. Ley 49/2007, de 26 de diciembre

- **Análisis:** Establece el régimen sancionador encargado de dotar de verdadera eficacia a toda la legislación sobre accesibilidad y no discriminación. Esta norma tipifica de forma clara las infracciones ante cualquier conducta discriminatoria, acoso, incumplimiento de las normas de accesibilidad o negativa a realizar ajustes razonables. Además de definir las cuantías económicas de las multas (que pueden ir desde los 301 euros hasta el millón de euros según la gravedad), contempla explícitamente la posibilidad de suspender ayudas o subvenciones públicas a aquellas empresas o entidades infractoras.

7. Real Decreto 1112/2018, de 7 de septiembre (Normativa Clave Vigente)

- **Análisis:** Este texto traspone al ordenamiento jurídico español la Directiva (UE) 2016/2102 y regula de forma estricta la accesibilidad de los sitios web y aplicaciones para dispositivos móviles. Representa el marco jurídico actual más relevante para este proyecto, ya que vincula directamente los requisitos de accesibilidad a cualquier entidad privada que reciba financiación o actúe contractualmente con la administración local. Establece la obligación de cumplir de forma verificable con los criterios de éxito de las pautas WCAG, exigiendo mecanismos de revisión periódica y la publicación obligatoria de una "Declaración de Accesibilidad" en el portal web.

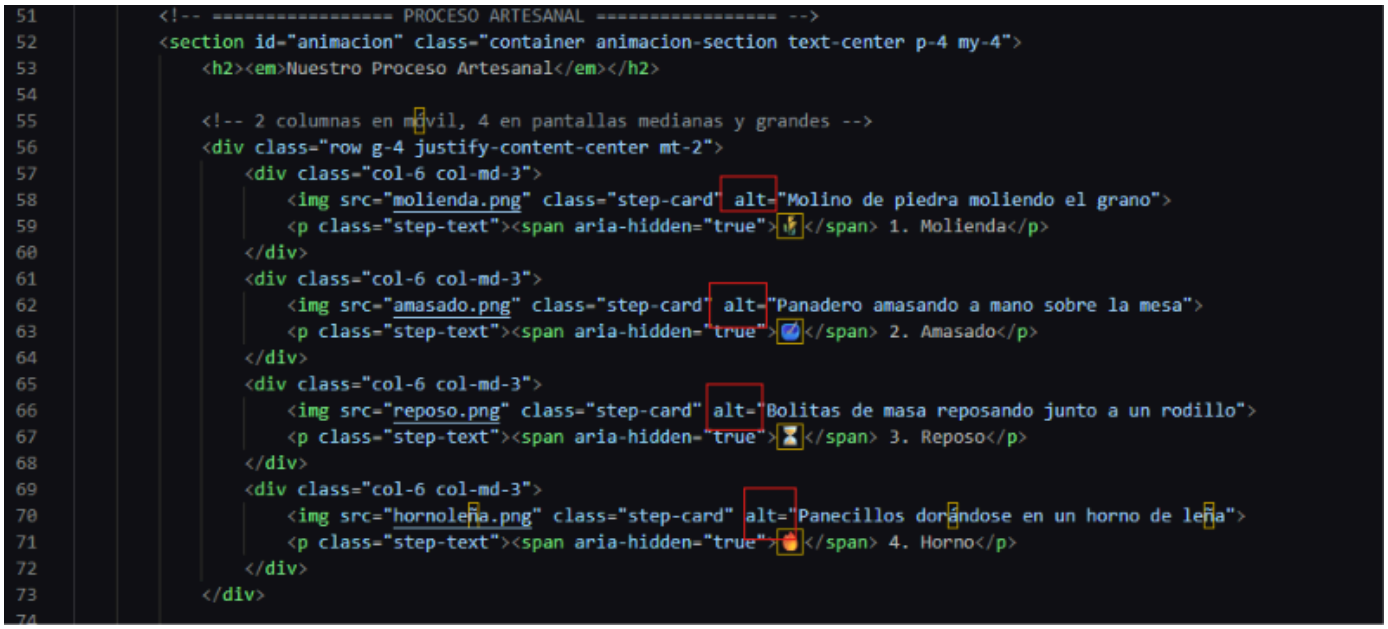
3 : RELACIÓN ENTRE DISCAPACIDAD Y DISEÑO WEB

- ***3.1. Consideraciones de diseño en la planificación de interface y cambios en el diseño para actualizar la web al nivel A de conformidad:***

-COMPROBAMOS LAS DIFERENTES PAUTAS Y MODIFICACIONES EN EL CÓDIGO-

Pauta 1.1 (Criterio 1.1.1) - Técnica G94: ***Proporcionar una alternativa textual breve*** **(atributos alt descriptivos)**.

Esta técnica se localiza exactamente en la **sección del proceso artesanal (líneas 51 a 74 del código HTML)**, pero también se repite **a lo largo de todo el documento** en las secciones de los productos.



```
51      <!-- ================ PROCESO ARTESANAL ================ -->
52      <section id="animacion" class="container animacion-section text-center p-4 my-4">
53          <h2><em>Nuestro Proceso Artesanal</em></h2>
54
55          <!-- 2 columnas en móvil, 4 en pantallas medianas y grandes -->
56          <div class="row g-4 justify-content-center mt-2">
57              <div class="col-6 col-md-3">
58                  <img src="molienda.png" class="step-card" alt="Molino de piedra moliendo el grano">
59                  <p class="step-text"><span aria-hidden="true">🌾</span> 1. Molienda</p>
60              </div>
61              <div class="col-6 col-md-3">
62                  <img src="amasado.png" class="step-card" alt="Panadero amasando a mano sobre la mesa">
63                  <p class="step-text"><span aria-hidden="true">🫳</span> 2. Amasado</p>
64              </div>
65              <div class="col-6 col-md-3">
66                  <img src="reposo.png" class="step-card" alt="Bolitas de masa reposando junto a un rodillo">
67                  <p class="step-text"><span aria-hidden="true">⏳</span> 3. Reposo</p>
68              </div>
69              <div class="col-6 col-md-3">
70                  <img src="hornoleña.png" class="step-card" alt="Panecillos dorándose en un horno de leña">
71                  <p class="step-text"><span aria-hidden="true">🔥</span> 4. Horno</p>
72              </div>
73          </div>
74
```

➔ **Pauta 1.1 (Criterio 1.1.1) - Técnica G196 (*Ocultar elementos decorativos*)** y que además en el código se complementa con el estándar de la W3C usando **aria-hidden="true"**.

Se encuentra exactamente en la **misma sección** anterior. Los elementos clave son las etiquetas que envuelven a los emoticonos decorativos.

Específicamente en las siguientes líneas 59 al 71, y en general todo el código:

```
<!-- 2 columnas en móvil, 4 en pantallas medianas y grandes -->
<div class="row g-4 justify-content-center mt-2">
    <div class="col-6 col-md-3">
        <img src="molienda.png" class="step-card" alt="Molino de piedra moliendo el grano">
        <p class="step-text"><span aria-hidden="true">🌾</span> 1. Molienda</p>
    </div>
    <div class="col-6 col-md-3">
        <img src="amasado.png" class="step-card" alt="Panadero amasando a mano sobre la mesa">
        <p class="step-text"><span aria-hidden="true">🙌</span> 2. Amasado</p>
    </div>
    <div class="col-6 col-md-3">
        <img src="reposo.png" class="step-card" alt="Bolitas de masa reposando junto a un rodillo">
        <p class="step-text"><span aria-hidden="true">⏳</span> 3. Reposo</p>
    </div>
    <div class="col-6 col-md-3">
        <img src="hornoleña.png" class="step-card" alt="Panecillos dorándose en un horno de leña">
        <p class="step-text"><span aria-hidden="true">🔥</span> 4. Horno</p>
    </div>
</div>
```

➔ **Pauta 1.2 (Criterio 1.2.1) - Técnica G158:** ***Proporcionar una transcripción completa para vídeos animados estáticos o bucles sin audio.***

Localización en el código:

Este criterio se justifica mediante el bloque de texto explicativo situado inmediatamente después de las columnas del proceso artesanal (aproximadamente entre las líneas 75 y 76 del archivo HTML, justo antes del cierre de la sección o del comienzo de la sección de Panadería).

Vemos en el código el párrafo adaptado:

```
74
75    <p class="mt-3 mb-0">Resumen del proceso: primero molemos el grano para obtener la harina; después amasamos
76   ection>
77
```

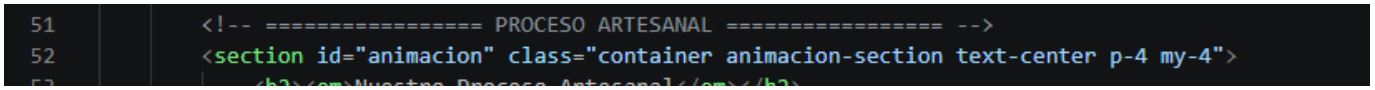
Y aquí lo vemos en la en navegador:



➔ **Pauta 1.2 (Criterio 1.2.3) - Técnica G69:** ***Proporcionar una versión de texto completa para todo el contenido visual en movimien*****to.**

Localización en el código:

Se localiza en el mismo bloque anterior (el párrafo del "Resumen del proceso") en combinación con la etiqueta de apertura del contenedor principal del proceso artesanal (aproximadamente en la línea 52 del archivo HTML).



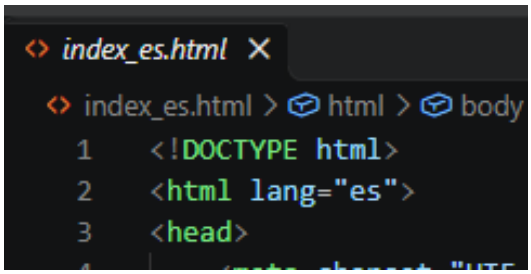
¿POR QUÉ? El mismo texto explicativo actúa o es la solución a dos pautas o requisitos que se debían cumplir, uno en cuanto a **descripción de imágenes y procesos y** el otro en cuanto **animaciones o videos.**

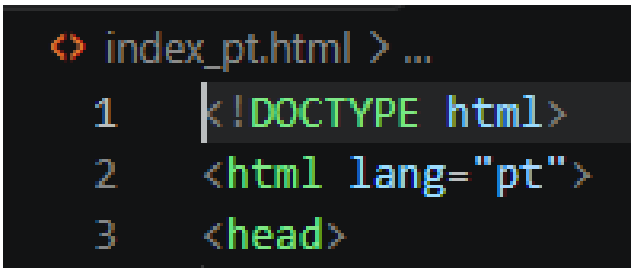
➔ **Pauta 3.1 (Criterio 3.1.1) - Técnica H57***: Utilizar el atributo lang en la etiqueta html.*

Localización en el código:

Este criterio se sitúa en la parte más alta del archivo, concretamente en la **línea 2** (justo debajo de la declaración del <!DOCTYPE html>).

Se ha configurado el atribut**o lang="es" (lang="pt")**dentro de la etiqueta raíz **<html>** del documento. Mediante esta implementación, se declara formalmente que el idioma principal del **sitio web es el castellano/portugués.** Esto permite que los sintetizadores de voz y los lectores de pantalla carguen automáticamente las reglas de pronunciación, fonética y entonación correctas, evitando que el contenido sea leído con un acento extranjero o incomprensible para el usuario.

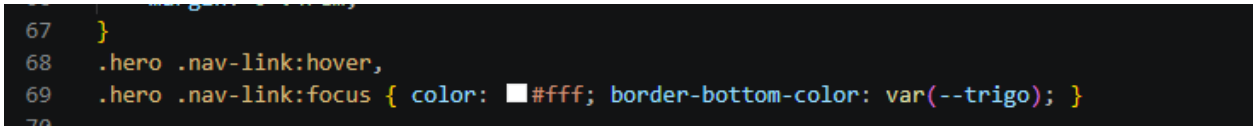




➔Pauta 2.1 (Criterio 2.1.1) - Técnica G149: ***Asegurar que los elementos interactivos reciben el foco de manera visual clara.***

Localización en el código:

Este criterio se encuentra en el archivo CSS de la web (habitualmente estilos.css o style.css), concretamente en la regla donde se definen las pseudo-clases **:focus** para los elementos interactivos como enlaces (a), botones (button) o elementos de formulario.



En el archivo de estilos del proyecto, se ha personalizado el comportamiento visual del foco por teclado utilizando la pseudo-clase :focus aplicada de manera conjunta con :hover en los elementos del menú de navegación. Al pulsar la tecla Tabulador, el enlace seleccionado destaca visualmente modificando el color de su borde inferior a través de la variable var(--trigo) (un tono dorado/trigo de alto contraste sobre el fondo oscuro). Esta solución garantiza que los usuarios que navegan sin ratón puedan identificar con precisión la ubicación del cursor del teclado, cumpliendo el criterio de éxito de la pauta.

3.2 TIPOS DE DISCAPACIDAD, TECNOLOGÍAS Y DISPOSITIVOS

3.2.1. Discapacidad visual

- **1. Descripción / Concepto: Condición que afecta la percepción de la información a través de los ojos**. Abarca desde la ceguera total hasta diferentes grados de baja visión, daltonismo (dificultad para distinguir colores) y problemas de agudeza visual. En la web de *Migas amigas*, esta limitación impide o dificulta leer textos sin adaptar, distinguir elementos con bajo contraste o percibir contenido puramente gráfico.
- **2. Tipos de tecnologías:** Aplicaciones de software que interpretan, traducen o transforman la información visual de la pantalla en formatos perceptibles (auditivos o táctiles). Destacan los **lectores de pantalla** (como NVDA o JAWS), **magnificadores de pantalla digitales** y herramientas de ajuste cromático automático.
- **3. Dispositivos de entrada y salida:**
    - *Dispositivos de Entrada:* Teclados convencionales con marcas táctiles (evitando el uso del ratón) y sistemas de dictado por voz.
    - *Dispositivos de Salida:* Altavoces/auriculares para la síntesis de voz del lector y **líneas o pantallas Braille dinámicas** (que traducen el texto digital a celdas físicas palpables).

3.2.2. Discapacidad auditiva

- **1. Descripción / Concepto: Pérdida parcial (hipoacusia) o total (sordera) de la capacidad de percepción acústica** en uno o ambos oídos. En un entorno digital, los usuarios con esta condición se encuentran con barreras críticas cuando un sitio web publica contenido multimedia (vídeos promocionales, alertas sonoras o podcasts) sin una alternativa puramente visual.
- **2. Tipos de tecnologías:** Software de accesibilidad enfocado en la transcripción, subtitulado automatizado y conversión de señales acústicas a estímulos visuales. Destacan los **sistemas de generación de subtítulos cerrados (Closed Captions)** y las herramientas de traducción web a Lengua de Signos mediante avatares.
- **3. Dispositivos de entrada y salida:**
    - *Dispositivos de Entrada:* Teclados estándar y pantallas táctiles (métodos tradicionales de interacción que no requieren comandos de voz).
    - *Dispositivos de Salida:* Monitores y pantallas que emiten **alertas visuales flash o destellos lumínicos** en sustitución de los sonidos del sistema, además de audífonos digitales compatibles con interfaces informáticas.

3.2.3. Discapacidad cognitiva

- **1. Descripción / Concepto: Limitación o alteración en las funciones intelectuales, el procesamiento de la información, la memoria, la concentración y el aprendizaje**. Esto incluye la dislexia, el TDAH, el síndrome de Down o el daño cerebral adquirido. En la navegación web, provoca desorientación ante menús desorganizados, animaciones intrusivas, textos complejos o interfaces poco predecibles.

- **2. Tipos de tecnologías:** Herramientas y extensiones de software orientadas a simplificar la interfaz gráfica y eliminar elementos de distracción. Incluyen **lectores de pantalla con resaltado de texto integrado**, herramientas de lectura en formato "Lectura Fácil", correctores ortográficos avanzados y bloqueadores automáticos de animaciones dinámicas.
- **3. Dispositivos de entrada y salida:**
    - *Dispositivos de Entrada:* Sistemas de entrada predictiva simplificada, pantallas táctiles y teclados con iconos o pictogramas en lugar de letras complejas.
    - *Dispositivos de Salida:* Pantallas configuradas con interfaces limpias y minimalistas, acompañadas de **sistemas de asistencia por audio (Text-to-Speech)** para reforzar la comprensión textual de los menús.

3.2.4. Discapacidad motriz

- **1. Descripción / Concepto: Secuela o alteración que afecta de forma parcial o total la movilidad, la fuerza o la coordinación fina de las extremidades**. Abarca desde la parálisis cerebral y la distrofia muscular hasta temblores severos por la edad. Limita radicalmente el uso preciso del ratón tradicional, haciendo imposible hacer clic en botones pequeños o rellenar formularios mal estructurados.
- **2. Tipos de tecnologías:** Software y algoritmos adaptativos que emulan las acciones físicas del teclado y del ratón tradicional a través de pulsaciones simples o comandos biométricos alternativos. Destacan los **teclados virtuales en pantalla con escaneo secuencial**, emuladores de ratón y programas avanzados de reconocimiento de voz para control de navegación.
- **3. Dispositivos de entrada y salida:**

- *Dispositivos de Entrada:* **Pulsadores o conmutadores (switch devices)**, ratones de bola (*trackballs*), palancas de mando (*joysticks*), sistemas de seguimiento ocular (*eye-tracking*) y varillas bucales.
- *Dispositivos de Salida:* Pantallas de visualización optimizadas para teclado y sistemas de confirmación acústica tras la activación de comandos.

4. TAREA 3: PAUTAS, CRITERIOS DE ÉXITO, TÉCNICAS Y TEST DE CONFORMIDAD

4.1. Análisis conceptual de la accesibilidad en animaciones

En el desarrollo de interfaces modernas, la inclusión de contenido dinámico y elementos en movimiento (como carruseles de imágenes de la panadería o banners de promociones) puede generar graves barreras de acceso si no se planifica su comportamiento. El análisis de la accesibilidad en las animaciones de este proyecto se centra en evitar la fatiga de comprensión, los clics accidentales y, de forma prioritaria, proteger la salud de los usuarios.

Para que una interfaz con movimiento sea accesible, debe respetar dos principios básicos:

- **Evitar parpadeos peligrosos:** Ningún elemento de la pantalla de Migas amigas puede destellar o parpadear más de tres veces en un espacio de un segundo. Las frecuencias de parpadeo rápido están directamente asociadas con crisis de epilepsia fotosensible y mareos severos en usuarios con problemas neurológicos.
- **Proporcionar control absoluto al usuario:** Si la interfaz incluye una animación que se reproduce automáticamente o un bucle en movimiento que muestra el sistema de elaboración artesanal del pan, el usuario debe disponer de un mecanismo visible y accesible por teclado para pausar, detener o silenciar el elemento de forma inmediata.

4.2. Pautas y criterios de éxito para el Nivel de conformidad A

Para alcanzar el Nivel de conformidad A exigido por el Ayuntamiento para conceder la subvención pública, el desarrollo frontend de la plataforma debe cumplir estrictamente con las bases técnicas fundamentales del consorcio internacional W3C:

- **Nivel de conformidad global:** Implica la aplicación y el cumplimiento del 100% de las pautas básicas en toda la plataforma. Esto se traduce en que todas las imágenes de los productos tengan descripciones textuales ocultas, los textos bilingües estén correctamente programados y no existan animaciones que supongan un riesgo visual.

- **Páginas completas:** La auditoría y el cumplimiento no se aplican a partes aisladas. Todas las secciones de la web (Panadería, Pastelería, Empanadas y la zona de Contacto) deben ser plenamente accesibles. Si un solo elemento de una sección falla, la web entera pierde la conformidad de Nivel A.

- **Procesos completos:** Dado que el sitio web de Migas amigas se planifica como una plataforma bilingüe (disponible en Castellano y Portugués), el proceso de cambio de idioma debe ser accesible de principio a fin. El usuario debe poder conmutar la lengua en cualquier pantalla sin que el sistema falle, le desoriente o bloquee su navegación por teclado.

- **Uso exclusivo de tecnologías con soporte nativo:** Al rellenar la documentación técnica del proyecto, solo se pueden listar tecnologías web estándar que las herramientas de asistencia (como los lectores de pantalla para invidentes) entiendan de forma nativa, garantizando que el uso de HTML5, CSS3 y JavaScript estándar no rompa la estructura de la información.

- **No interferencia:** Si se incluye un mapa dinámico (croquis de ubicación) o un menú interactivo complejo, estos elementos bajo ningún concepto pueden "atrapar" el cursor o

el foco del teclado del usuario. Si una herramienta dinámica no es 100% accesible, el sistema debe permitir al usuario ignorarla por completo saltando el elemento para continuar leyendo el resto de la página sin quedar bloqueado.

4.3. Tabla de verificación metodológica

A continuación, se define la metodología formal combinada (manual y automática) para asegurar la validez de los cambios e identificar los fallos de accesibilidad detectados en el diseño base.

4.3.1. Criterios y técnicas de las dos primeras pautas **TABLA RELACIONAL**:

Pauta W3C	Criterio de Éxito	Técnica Suficiente	Propósito de la Técnica en el Sitio Web
Pauta 1.1: Alternativas textuales para contenido no textual.	Criterio 1.1.1: Contenido no textual (Nivel A).	Técnica G94: Proporcionar una alternativa textual breve que describa con precisión el propósito de las imágenes.	Garantizar que las fotos de los productos de panadería y bollería sean legibles para personas ciegas a través de textos descriptivos en el código.
Pauta 1.1: Alternativas textuales para contenido no textual.	Criterio 1.1.1: Contenido no textual (Nivel A).	Técnica G196: Utilizar un texto alternativo vacío (alt="") en elementos puramente decorativos.	Ocultar de forma segura a los lectores de pantalla los gráficos puramente ornamentales (como líneas divisorias o iconos decorativos) para no saturar la lectura.

Pauta 1.2: Medios de comunicación del tiempo.	Criterio 1.2.1: Contenido solo de audio o solo de video grabado (Nivel A).	Técnica G158: Proporcionar una transcripción completa para vídeos animados estáticos o bucles sin audio.	Permitir que los usuarios que no pueden ver las animaciones de la web dispongan de un bloque de texto que relate los pasos de elaboración artesanal mostrados en pantalla.
Pauta 1.2: Medios de comunicación del tiempo.	Criterio 1.2.3: Audiodescripción o alternativa de texto (Nivel A).	Técnica G69: Proporcionar una versión de texto completa para todo el contenido visual en movimiento.	Asegurar que todos los datos y textos críticos integrados dentro de un banner en movimiento se encuentren redactados simultáneamente de forma estática en el código de la página.
Pauta 2.1: Accesible por teclado.	Criterio 2.1.1: Teclado (Nivel A).	Técnica G149: Asegurar que los elementos interactivos reciben el foco de manera visual clara.	Garantizar que las personas que no usan ratón puedan navegar por el menú de "Panadería", "Empanadas" o "Contacto" usando la tecla Tabulador viendo siempre dónde están situados mediante estilos :focus en el CSS.
Pauta 3.1: Legible.	Criterio 3.1.1: Idioma de la página (Nivel A).	Técnica H57: Utilizar el atributo lang en la etiqueta html.	Declarar el idioma principal del sitio web (<html lang="es">) para que los sintetizadores de voz utilicen las reglas de pronunciación correctas del castellano al leer el contenido de la panadería.

4.3.2. Procedimientos de test y pasos para la verificación

Para comprobar de forma empírica y certificar que las técnicas anteriores se han implementado de manera correcta, se han realizado dos metodologías de pruebas complementarias: una verificación técnica manual basada en la inspección de código y un doble análisis automatizado mediante herramientas estándares de la industria (WAVE Web Accessibility Evaluation Tool y Google Lighthouse).

1. Resultados del Test Automatizado con WAVE

Se ha ejecutado la herramienta WAVE directamente sobre el entorno de desarrollo local de la plataforma. La auditoría arroja un resultado excelente de **0 errores de accesibilidad detectados** (con un AXE Score de 10 de 10).

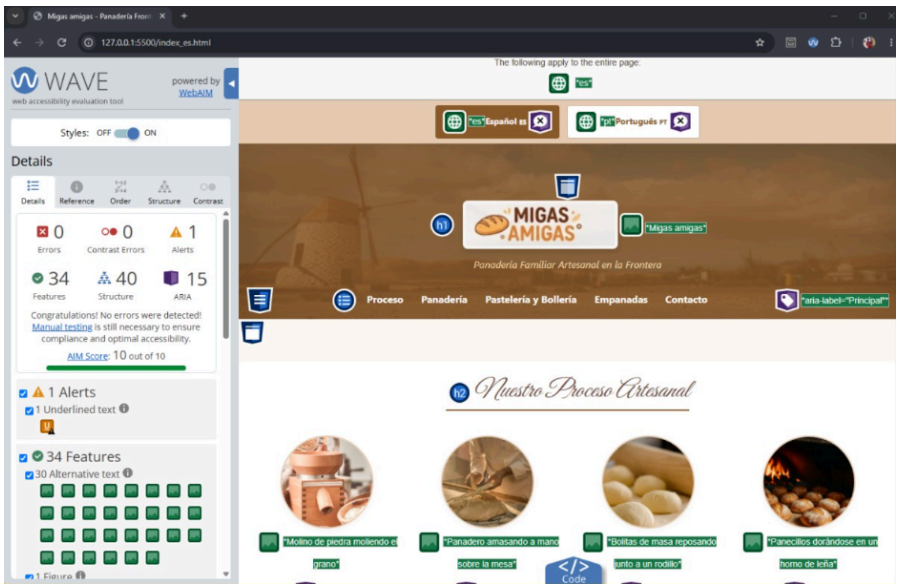
La herramienta confirma visualmente la correcta disposición y etiquetado de los elementos críticos evaluados:

Se valida la detección de las alternativas textuales con etiquetas verdes de éxito bajo la descripción exacta de las imágenes del proceso artesanal (ej. *"Moinho de pedra a moer o grão"*, *"Padeiro a amassar à mão sobre la mesa"*).

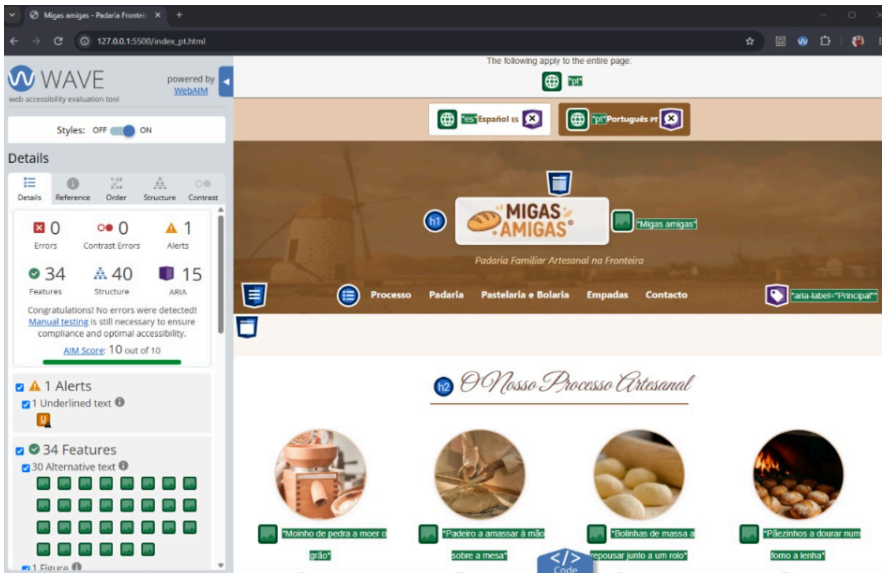
Se ratifica la estructura semántica limpia mediante los marcadores de títulos estructurales h1 y h2.

Se comprueba la correcta asignación de etiquetas de navegación mediante la lectura del atributo aria-label="Principal" en las secciones del menú interactivo.

VERSIÓN ESPAÑOLA:



VERSIÓN PORTUGUESA:

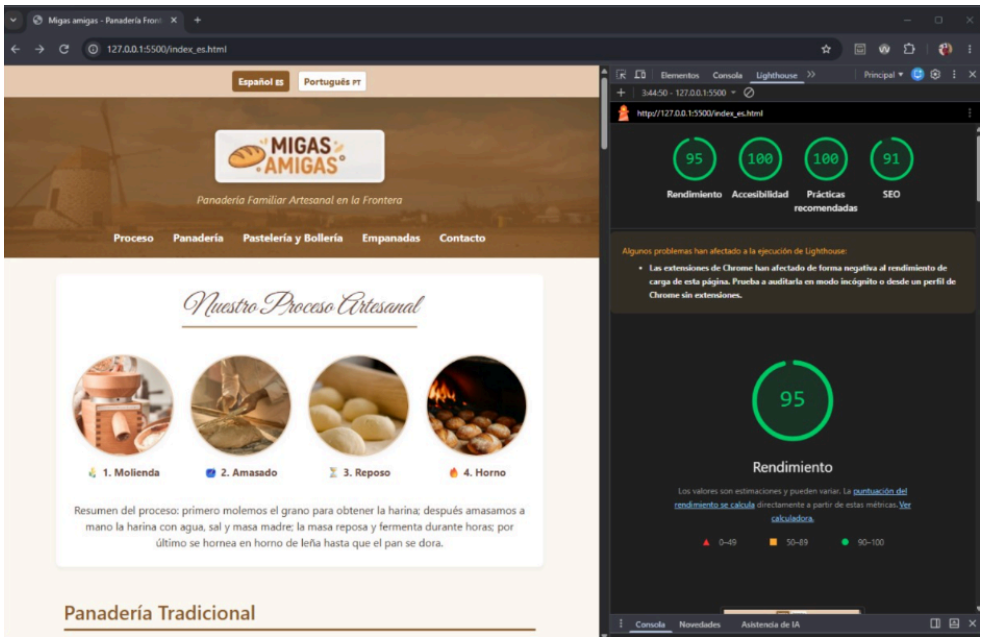


2. Resultados del Test Automatizado con Google Lighthouse

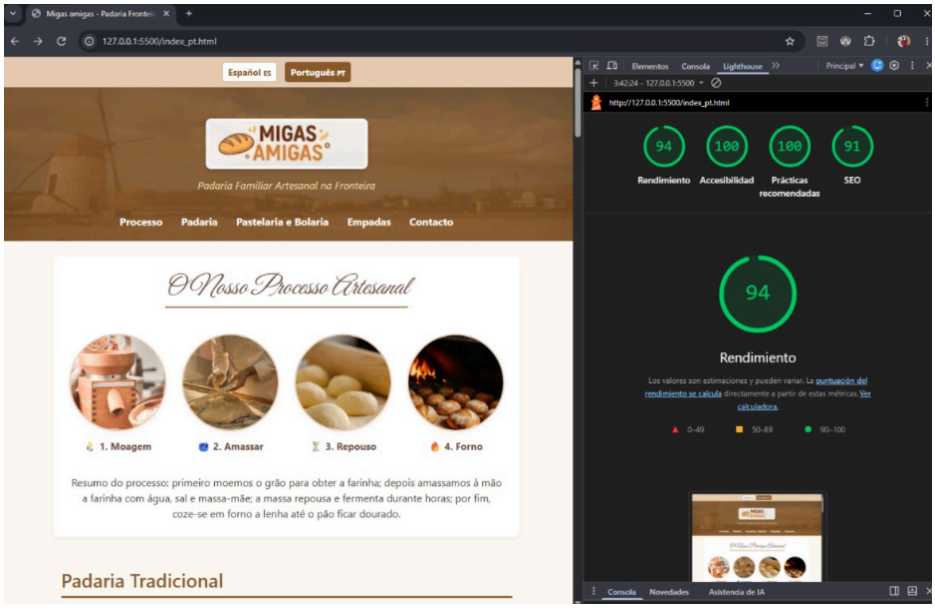
Para validar de forma definitiva la conformidad técnica en base a los estándares de desarrollo actuales, se ha sometido la web a las pruebas integradas del panel de desarrolladores de Google Chrome (Lighthouse). Los resultados obtenidos certifican la excelencia técnica del sitio web en sus dos variantes idiomáticas:

- **Versión en Español (index_es.html):** Registra una puntuación perfecta de **100/100 en el apartado de Accesibilidad**, garantizando que la estructura del código y los contrastes definidos en las hojas de estilo cumplen con las exigencias del nivel evaluado.
- **Versión en Portugués (index_pt.html):** Logra igualmente un **100/100 en Accesibilidad**, demostrando que la traducción y la localización de contenidos no han degradado ni alterado los criterios de conformidad técnica originales de las pautas WCAG.

<u>VERSIÓN ESPAÑOLA:</u>

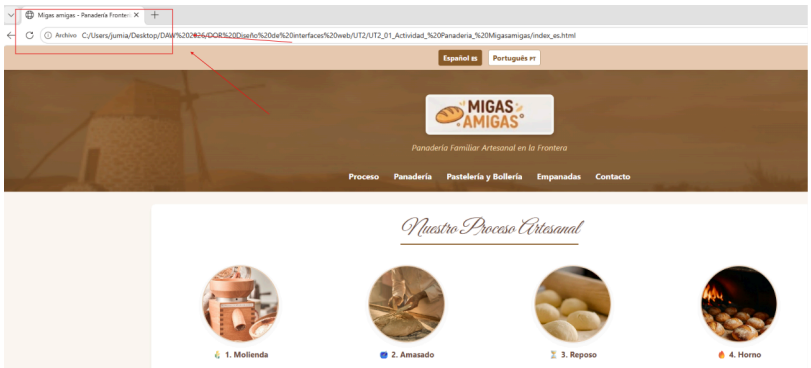


VERSIÓN PORTUGUESA:

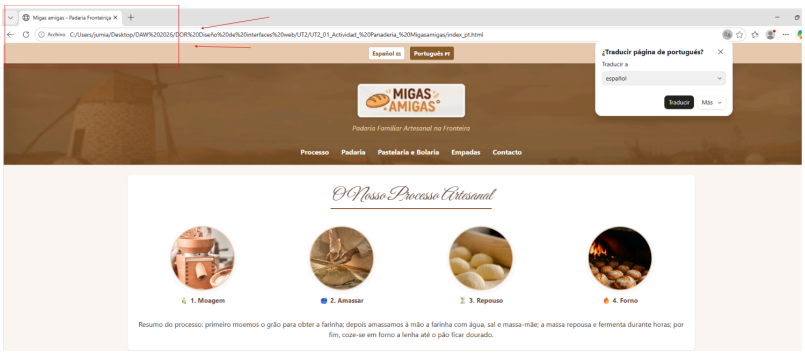


PROBAMOS EN DISTINTOS NAVEGADORES QUE FUNCIONE

ABRIMOS CON MICROSOFT EDGE ESPAÑOL



ABRIMOS CON MICROSOFT EDGE PORTUGUES



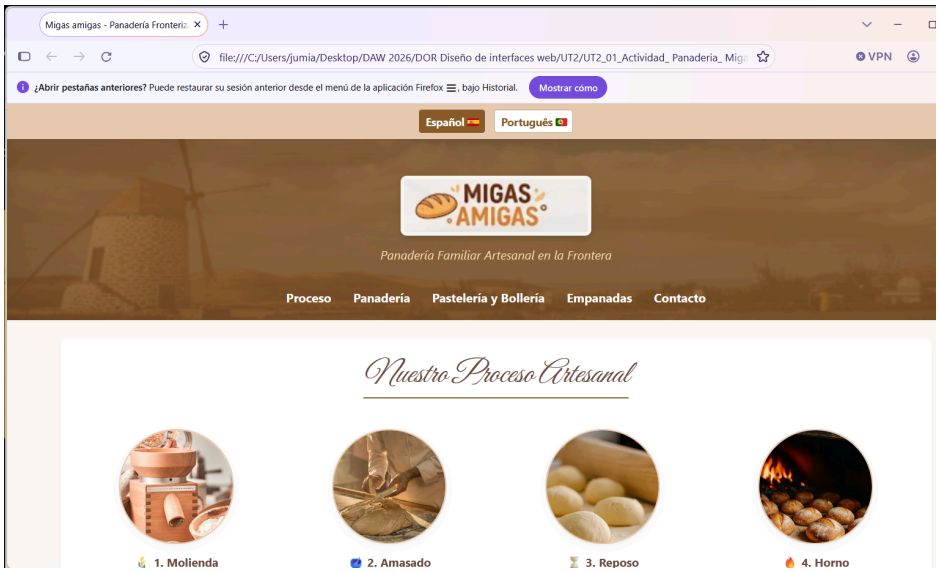
ABRIMOS CON GOOGLE ESPAÑOL



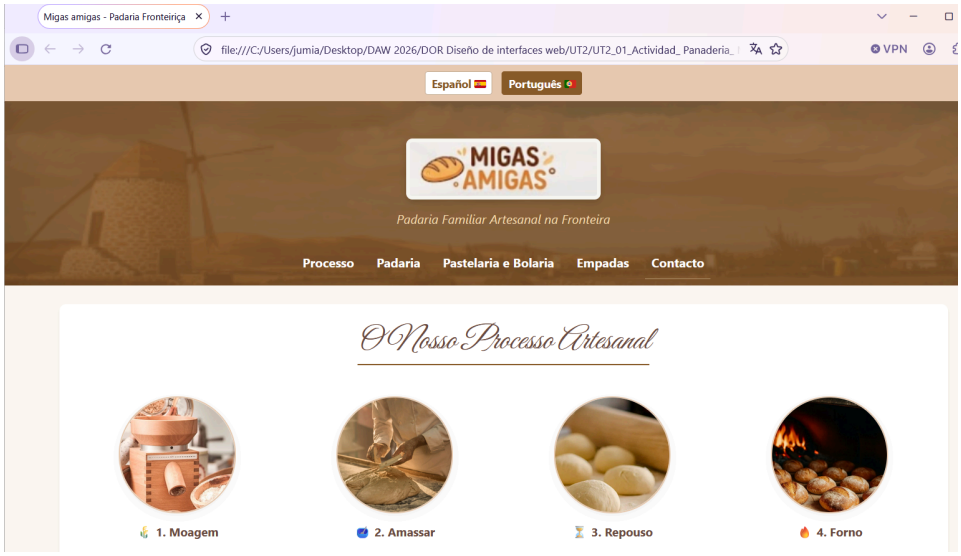
ABRIMOS CON GOOGLE PORTUGUES



ABRIMOS CON FIREFOX ESPAÑOL



ABRIMOS CON FIREFOX PORTUGUES



5. CONCLUSIONES

➢ **Análisis de la tarea realizada**

El desarrollo de este proyecto para la panadería Migas amigas, para la consultora BK programación, ha permitido realizar una revisión profunda sobre cómo se estructuran y diseñan las plataformas digitales modernas bajo criterios de inclusión. A lo largo del trabajo, se ha analizado el estado inicial del sitio web, identificando problemas y soluciones. Mediante la aplicación de las pautas internacionales del Consorcio W3C y las exigencias del Real Decreto 1112/2018, se ha proyectado una interfaz corregida y adaptada para alcanzar el Nivel de conformidad A. Este proceso demuestra que corregir los errores de diseño desde la fase de planificación no solo asegura el cumplimiento de la ley para optar a subvenciones locales, sino que optimiza de manera integral la calidad técnica de la web.

➢ **Destrezas aprendidas**

Durante la realización de este caso práctico, se han adquirido competencias técnicas y metodológicas fundamentales para el desarrollo profesional, entre las que destacan:

- *Identificación y diagnóstico de barreras digitales:* Capacidad para detectar qué elementos visuales, estructurales o de código suponen un obstáculo real para diferentes perfiles de usuario.
- *Interpretación y aplicación de normativas:* Destreza para trasladar las exigencias legales del marco jurídico español (Leyes y Reales Decretos) a requisitos técnicos concretos dentro de un entorno web.
- *Planificación bajo el principio de Diseño Universal*: Habilidad para estructurar la navegación, el contraste de color y el comportamiento de las animaciones pensando en la diversidad funcional desde el primer momento.

- *Diseño de metodologías de evaluación:* Capacidad para trazar planes de pruebas y tests manuales específicos que verifiquen de forma empírica la correcta lectura y comportamiento de la interfaz.

➢ Herramientas utilizadas

Para llevar a cabo el diagnóstico, la corrección y la validación de la interfaz de la panadería, se ha trabajado de forma combinada con las siguientes herramientas analíticas y de desarrollo:

- *Herramientas de revisión del código fuente:* Inspección directa del código HTML5 y CSS3 para verificar atributos esenciales como el etiquetado de idioma (lang), el propósito de los enlaces y la limpieza estructural. Visual Studio, Google Docs e IA.
- Tecnologías asistenciales de simulación: Uso de software de lectura de pantalla (como NVDA o JAWS) para evaluar de forma práctica cómo percibe e interpreta el sistema los elementos dinámicos y los textos alternativos.
- Analizadores de contraste y color: Herramientas informáticas destinadas a calcular matemáticamente la legibilidad de las tipografías frente a los fondos de la interfaz.
- Documentación y pautas técnicas W3C: Consulta directa de los catálogos globales de técnicas suficientes y criterios de éxito de las pautas WCAG para el nivel de conformidad requerido. Leyes y normativas vigentes.

➢ Importancia y valor de la accesibilidad a nivel personal

A nivel personal, este proyecto ha supuesto una profunda toma de conciencia sobre el impacto real que tiene la tecnología en la vida diaria de las personas. A menudo se asume que internet es un espacio libre y abierto para todos, pero la realidad es que un código mal estructurado o un diseño descuidado pueden aislar y excluir a millones de usuarios por sus capacidades funcionales o sensoriales. Descubrir que un simple detalle como un color sin suficiente contraste o una

animación que no se puede pausar puede arruinar por completo la experiencia de compra de un cliente nos enseña una gran lección de empatía.

La accesibilidad web no debe entenderse simplemente como un trámite aburrido para cumplir con una ley o para conseguir una ayuda económica del Ayuntamiento. Es, ante todo, un compromiso ético y social. Como profesionales de la tecnología, diseñar entornos accesibles es nuestra oportunidad de derribar barreras invisibles, garantizando que el conocimiento, el comercio y la comunicación digital sean verdaderamente universales y estén al alcance de cualquier persona, sin importar sus limitaciones.

6. FUENTES Y REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS

- *España. Jefatura del Estado. (2002). Ley 34/2002, de 11 de julio, de servicios de la sociedad de la información y de comercio electrónico. Enlace BOE*
- *España. Jefatura del Estado. (2003). Ley 51/2003, de 2 de diciembre, de igualdad de oportunidades, no discriminación y accesibilidad universal. Enlace BOE*
- *España. Jefatura del Estado. (2007). Ley 27/2007, de 23 de octubre, por la que se reconocen las lenguas de signos españolas. Enlace BOE*
- *España. Jefatura del Estado. (2007). Ley 49/2007, de 26 de diciembre, de régimen de infracciones y sanciones en accesibilidad universal. Enlace BOE*
- *España. Ministerio de la Presidencia. (2007). Real Decreto 366/2007, de 16 de marzo, de accesibilidad en relaciones con la AGE.*
- *España. Ministerio de la Presidencia. (2007). Real Decreto 1494/2007, de 12 de noviembre, de acceso a tecnologías, productos y servicios.*
- *España. Ministerio de Política Territorial. (2018). Real Decreto 1112/2018, de 7 de septiembre, sobre accesibilidad de los sitios web. Enlace BOE*

- *World Wide Web Consortium (W3C). (2018). Web Content Accessibility Guidelines (WCAG) 2.1. W3C Recommendation. Enlace W3C*
- *World Wide Web Consortium (W3C). (2023). Techniques for WCAG 2.1: Catálogo oficial de técnicas suficientes y procedimientos de test. Enlace W3C*
- *Asociación de Diseñadores Web (ADDAW). (s.f.). Tipos de discapacidad y accesibilidad web. Portal especializado de divulgación. Enlace ADDAW*
- *inSuit Digital. (s.f.). Tipos de discapacidad y soluciones de accesibilidad web: barreras y herramientas informáticas de apoyo. Enlace inSuit*
- *Universidad de Alicante. (s.f.). Tipos de discapacidad y tecnologías asistenciales en el entorno digital. Área de Accesibilidad Web. Enlace UA*